

Отчёт по лабораторной работе №7

Управление журналами событий в системе

Лабси Мохаммед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Мониторинг журнала системных событий в реальном времени .	6
2.2	Настройка регистрации событий веб-службы через rsyslog	8
2.3	Работа с journalctl	13
2.4	Настройка постоянного журнала journald	21
2.5	Контрольные вопросы	22
2.6	Контрольные вопросы	22
3	Заключение	25

Список иллюстраций

2.1	Мониторинг системного журнала и фиксация неудачной попытки выполнения su	6
2.2	Регистрация сообщения hello с помощью команды logger	7
2.3	Просмотр последних записей журнала безопасности	8
2.4	Установка, запуск и добавление Apache HTTP Server в автозапуск	9
2.5	Просмотр стандартного журнала ошибок Apache	9
2.6	Настройка Apache для передачи сообщений через syslog:local1	10
2.7	Создание отдельного правила rsyslog для событий Apache	10
2.8	Перезапуск служб rsyslog и httpd после изменения конфигурации	11
2.9	Сообщение Apache при перезапуске веб-службы	11
2.10	Создание файла debug.conf для регистрации отладочных сообщений	12
2.11	Регистрация отладочного сообщения в отдельном журнале	12
2.12	Просмотр системного журнала с помощью journalctl	13
2.13	Просмотр journalctl без использования пейджера	14
2.14	Мониторинг системного журнала journalctl в реальном времени	15
2.15	Просмотр доступных параметров фильтрации journalctl	16
2.16	Фильтрация журнала journalctl по UID суперпользователя	16
2.17	Просмотр последних двадцати записей системного журнала	17
2.18	Фильтрация journalctl по сообщениям уровня error	18
2.19	Просмотр событий journalctl начиная со вчерашнего дня	18
2.20	Просмотр ошибок journalctl, зарегистрированных начиная со вчерашнего дня	19
2.21	Детальный формат вывода журнала journalctl	20
2.22	Просмотр сообщений службы sshd с помощью journalctl	20
2.23	Настройка постоянного хранения journald и просмотр журнала текущей загрузки	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

Получаю полномочия администратора в терминалах с помощью команды:

```
su -
```

Во второй вкладке терминала запускаю просмотр системного журнала `/var/log/messages` в режиме реального времени:

```
tail -f /var/log/messages
```

В третьей вкладке возвращаюсь к обычной учётной записи пользователя и выполняю попытку получения полномочий администратора с неверным паролем. В журнале фиксируется неудачная попытка аутентификации пользователя `mohammedlabsi` при использовании команды `su`. В частности, появляется запись `FAILED SU (to root)`, указывающая на отказ при попытке перехода к учётной записи `root` (см. рис. Рисунок 2.1).

```
0x0000000000458b2c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x58b2c)#012#0 0x000000000043b900 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x3b900)#012#9 0x00007f79c6c8f8bf start_thread (libc.so.6 + 0x958bf)#012#10 0x00007f79c6d0043c __clone3 (libc.so.6 + 0x10643c)#012#012Stack trace of thread 3780:#012#0 0x00007f79c6cfe25d syscall (libc.so.6 + 0x10425d)#012#1 0x000000000043a812 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x3a812)#012#2 0x0000000000458786 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x58786)#012#3 0x00000000004056d8 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x56d8)#012#4 0x00007f79c6c2458e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)#012#5 0x00007f79c6c24649 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a649)#012#6 0x00000000004044fa n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x44fa)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 2 11:12:00 mohammedlabsi systemd[1]: systemd-coredump@19-3784-0.service: Deactivated successfully.
Oct 2 11:12:03 mohammedlabsi su[3771]: FAILED SU (to root) mohammedlabsi on pts/2
Oct 2 11:12:05 mohammedlabsi kernel: traps: VBoxClient[3795] trap int3 ip:41e7eb sp:7f79b85b4cd0 error:0 in VBoxClient[1e7eb, 400000+c8000]
Oct 2 11:12:05 mohammedlabsi systemd-coredump[3796]: Process 3792 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Oct 2 11:12:05 mohammedlabsi systemd[1]: Started systemd-coredump@20-3796-0.service - Process Core Dump (PID 3796/UID 0).
Oct 2 11:12:05 mohammedlabsi systemd-coredump[3797]: Process 3792 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.#012#012Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient without build-id.#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.
```

Рисунок 2.1: Мониторинг системного журнала и фиксация неудачной попытки выполнения `su`

Для проверки регистрации произвольного сообщения средствами системного журнала в пользовательском терминале выполняю:

```
logger hello
```

Команда `logger` передаёт указанное сообщение системе журналирования. В терминале, где выполняется команда `tail -f /var/log/messages`, появляются строки с сообщением `hello`, связанным с пользователем `mohammedlabsi`. Это подтверждает, что созданное сообщение было принято и записано в системный журнал (см. рис. Рисунок 2.2).

```
tions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x3a812)#012#2 0x000000000458786 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x58786)
#012#3 0x0000000004056d8 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x56d8)#012#4 0x00007f79c6c2458e _libc_start
_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)#012#5 0x00007f79c6c24649 _libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a649)#012#6 0x000000
00004044fa n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient + 0x44fa)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 2 11:12:41 mohammedlabsi systemd[1]: systemd-coredump@27-3878-0.service: Deactivated successfully.
Oct 2 11:12:42 mohammedlabsi mohammedlabsi[3884]: hello
Oct 2 11:12:43 mohammedlabsi mohammedlabsi[3889]: hello
Oct 2 11:12:46 mohammedlabsi kernel: traps: VBoxClient[3894] trap int3 ip:41e7eb sp:7f79b85b4cd0 error:0 in VBoxClient[1e7eb,
400000+c8000]
Oct 2 11:12:46 mohammedlabsi systemd-coredump[3895]: Process 3891 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal
5/TRAP, processing...
Oct 2 11:12:46 mohammedlabsi systemd[1]: Started systemd-coredump@28-3895-0.service - Process Core Dump (PID 3895/UID 0).
Oct 2 11:12:46 mohammedlabsi systemd-coredump[3906]: Process 3901 (VBoxClient) of user 1000 dumped core:
0017#017Module: /opt/V
```

Рисунок 2.2: Регистрация сообщения `hello` с помощью команды `logger`

Останавливаю мониторинг `/var/log/messages` сочетанием клавиш `Ctrl + c` и просматриваю последние 20 записей журнала безопасности:

```
tail -n 20 /var/log/secure
```

В полученном выводе присутствуют сведения об открытии сеансов пользователей, а также сообщения об ошибке проверки пароля. В частности, отображаются строки `password check failed for user (root)` и `authentication failure`, относящиеся к выполненной ранее неудачной попытке авторизации через `su`. Это показывает, что события, связанные с аутентификацией и безопасностью, сохраняются в файле `/var/log/secure` (см. рис. Рисунок 2.3).

```

root@mohammedlabsl:~/home/mohammedlabsl#
root@mohammedlabsl:~/home/mohammedlabsl# tail -n 20 /var/log/secure
Oct  2 11:09:03 mohammedlabsl sshd[1285]: Server listening on :: port 22.
Oct  2 11:09:03 mohammedlabsl (systemd)[1517]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct  2 11:09:03 mohammedlabsl gdm-launch-environment[1496]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Oct  2 11:10:08 mohammedlabsl unix_chkpwd[2203]: password check failed for user (mohammedlabsl)
Oct  2 11:10:08 mohammedlabsl gdm-password[2194]: pam_unix(gdm-password:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/ttyl ruser= rhost= user=mohammedlabsl
Oct  2 11:10:08 mohammedlabsl gdm-password[2194]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct  2 11:10:08 mohammedlabsl gdm-password[2194]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Oct  2 11:10:13 mohammedlabsl gdm-password[2206]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct  2 11:10:13 mohammedlabsl gdm-password[2206]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Oct  2 11:10:13 mohammedlabsl (systemd)[2215]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user mohammedlabsl(uid=1000) by mohammedlabsl(uid=0)
Oct  2 11:10:13 mohammedlabsl gdm-password[2206]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user mohammedlabsl(uid=1000) by mohammedlabsl(uid=0)
Oct  2 11:10:13 mohammedlabsl gdm-password[2206]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Oct  2 11:10:23 mohammedlabsl gdm-launch-environment[1496]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session closed for user gdm
Oct  2 11:11:16 mohammedlabsl (systemd)[3487]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Oct  2 11:11:16 mohammedlabsl su[3474]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by mohammedlabsl(uid=1000)
Oct  2 11:11:19 mohammedlabsl su[3535]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by mohammedlabsl(uid=1000)
Oct  2 11:11:22 mohammedlabsl su[3577]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by mohammedlabsl(uid=1000)
Oct  2 11:11:57 mohammedlabsl su[3577]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Oct  2 11:12:01 mohammedlabsl unix_chkpwd[3790]: password check failed for user (root)
Oct  2 11:12:01 mohammedlabsl su[3771]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=mohammedlabsl uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=mohammedlabsl rhost= user=root
root@mohammedlabsl:~/home/mohammedlabsl#

```

Рисунок 2.3: Просмотр последних записей журнала безопасности

2.2 Настройка регистрации событий веб-службы через rsyslog

Для настройки отдельного журнала событий веб-службы устанавливаю Apache HTTP Server с помощью пакетного менеджера DNF:

```
dnf -y install httpd
```

После завершения установки запускаю службу httpd:

```
systemctl start httpd
```

Добавляю её в автоматический запуск при загрузке операционной системы:

```
systemctl enable httpd
```

Команда enable создаёт символическую ссылку:

```
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service
```

Следовательно, веб-сервер запущен и настроен на автоматический запуск при последующих загрузках системы (см. рис. Рисунок 2.4).

```

Installing packages: httpd-2.4.63-13.el10.noarch
Installed:
apr-1.7.5-3.el10.x86_64          apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64  apr-util-ldap-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64  httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64  httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch  httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64  mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64
mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64          rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
root@mohammedlabs1:/home/mohammedlabs1# systemctl start httpd
root@mohammedlabs1:/home/mohammedlabs1# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
root@mohammedlabs1:/home/mohammedlabs1#

```

Рисунок 2.4: Установка, запуск и добавление Apache HTTP Server в автозапуск

Во второй вкладке терминала запускаю мониторинг стандартного журнала ошибок Apache:

```
tail -f /var/log/httpd/error_log
```

В журнале отображаются сообщения о запуске веб-сервера. Среди них присутствует уведомление о невозможности однозначно определить полное доменное имя сервера, информация о политике SELinux, версия Apache и сообщение о переходе сервера к нормальной работе. Это подтверждает, что изначально Apache записывает сообщения об ошибках в собственный файл `/var/log/httpd/error_log` (см. рис. Рисунок 2.5).

```

root@mohammedlabs1:/home/mohammedlabs1#
root@mohammedlabs1:/home/mohammedlabs1# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Oct 02 11:14:41.319862 2026] [suexec:notice] [pid 4496:tid 4496] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/su
exec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::a00:27ff:fe80:d4e8%enp0s3.
Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Fri Oct 02 11:14:41.329358 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4496:tid 4496] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri Oct 02 11:14:41.329885 2026] [systemd:notice] [pid 4496:tid 4496] SELinux policy enabled; httpd running as context system
_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Oct 02 11:14:41.331014 2026] [mpm_event:notice] [pid 4496:tid 4496] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- re
suming normal operations
[Fri Oct 02 11:14:41.331021 2026] [core:notice] [pid 4496:tid 4496] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'

```

Рисунок 2.5: Просмотр стандартного журнала ошибок Apache

Для перенаправления сообщений Apache в системный журнал открываю файл конфигурации:

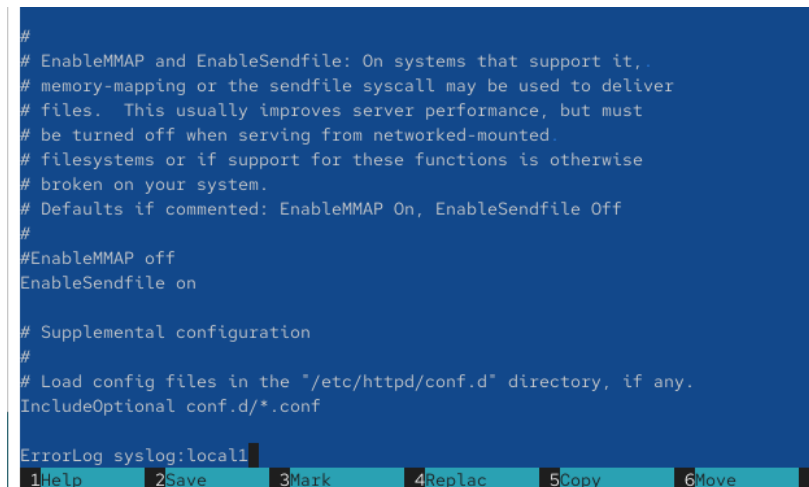
```
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

В конец файла добавляю строку:

```
ErrorLog syslog:local1
```

Директива `ErrorLog` указывает Apache передавать сообщения журнала ошибок через `syslog`, используя объект `local1`. Объекты `local0`–`local7` предназначены для пользовательской настройки регистрации событий различных при-

ложений (см. рис. Рисунок 2.6).



```
#  
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,  
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver  
# files. This usually improves server performance, but must  
# be turned off when serving from networked-mounted  
# filesystems or if support for these functions is otherwise  
# broken on your system.  
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off  
#  
#EnableMMAP off  
EnableSendfile on  
  
# Supplemental configuration  
#  
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.  
IncludeOptional conf.d/*.conf  
  
ErrorLog syslog:local1
```

Рисунок 2.6: Настройка Apache для передачи сообщений через syslog:local1

Перехожу в каталог дополнительных конфигурационных файлов rsyslog:

```
cd /etc/rsyslog.d
```

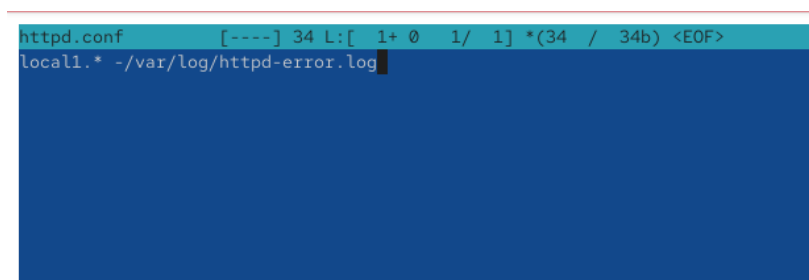
Создаю файл настройки для событий веб-службы:

```
touch httpd.conf
```

В файл /etc/rsyslog.d/httpd.conf добавляю правило:

```
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Данное правило направляет сообщения всех уровней приоритета, поступающие через объект local1, в отдельный файл /var/log/httpd-error.log. Символ - перед именем файла позволяет использовать асинхронную запись сообщений (см. рис. Рисунок 2.7).



```
httpd.conf [----] 34 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(34 / 34b) <EOF>  
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рисунок 2.7: Создание отдельного правила rsyslog для событий Apache

Для применения созданной конфигурации перезапускаю службу rsyslog:
`systemctl restart rsyslog.service`

Затем перезапускаю Apache:

`systemctl restart httpd`

Команды выполняются без сообщений об ошибках, следовательно, изменённые конфигурации служб успешно применены (см. рис. Рисунок 2.8).

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl restart rsyslog.service  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# systemctl restart httpd  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 2.8: Перезапуск служб rsyslog и httpd после изменения конфигурации

Дополнительно наблюдаю за журналом Apache:

`tail -f /var/log/httpd/error_log`

При перезапуске службы в журнале появляется сообщение:

AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully

Эта запись соответствует корректной остановке ранее работавшего процесса Apache перед его повторным запуском (см. рис. Рисунок 2.9).

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Fri Oct 02 11:14:41.319862 2026] [suexec:notice] [pid 4496:tid 4496] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)  
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::a00:27ff:fe80:d4e8%enp0s3.  
Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
[Fri Oct 02 11:14:41.329358 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4496:tid 4496] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat  
[Fri Oct 02 11:14:41.329885 2026] [systemd:notice] [pid 4496:tid 4496] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0  
[Fri Oct 02 11:14:41.331014 2026] [mpm_event:notice] [pid 4496:tid 4496] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- re  
suming normal operations  
[Fri Oct 02 11:14:41.331021 2026] [core:notice] [pid 4496:tid 4496] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'  
[Fri Oct 02 11:19:26.945282 2026] [mpm_event:notice] [pid 4496:tid 4496] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
```

Рисунок 2.9: Сообщение Apache при перезапуске веб-службы

Для отдельного мониторинга отладочной информации создаю ещё один конфигурационный файл rsyslog:

`cd /etc/rsyslog.d`

`touch debug.conf`

В файл `debug.conf` добавляю правило:

`*.debug /var/log/messages-debug`

```
cat debug.conf
```

```
root@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d#  
root@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d/  
root@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf  
root@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d# mcedit debug.conf  
  
root@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d# cat debug.conf  
*.debug /var/log/messages-debugroot@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d#  
root@mohammedlabsi:/etc/rsyslog.d#
```

После изменения конфигурации перезапускаю `rsyslog`:

Во второй вкладке терминала запускаю наблюдение за созданным журналом:

Для проверки работы правила в другой вкладке терминала создаю отладочное сообщение:

В файле `/var/log/messages-debug` появляются строки `Daemon Debug Message`, созданные процессом `logger`. Это подтверждает, что правило `*.debug /var/log/messages-debug` работает и сообщения с уровнем `debug` успешно записываются в отдельный файл (см. рис. Рисунок 2.11).

```
Oct 2 11:22:26 mohamedlabst system[1]: system-coreutils[141-6591-0.service: Deactivated successfully.  
architecture: AMD x86_64  
Oct 2 11:22:26 mohamedlabst root[6597]: Daemon Debug Message  
Oct 2 11:22:26 mohamedlabst root[6602]: Daemon Debug Message  
Oct 2 11:22:27 mohamedlabst root[6604]: Daemon Debug Message  
Oct 2 11:22:29 mohamedlabst kernel: traps: VBoxClient[6609] trap int3 ip:41e7eb sp:7f79b85b4cd0 error:0 in VBoxC  
#00000+c8000)
```

12

2.3 Работа с journalctl

Для просмотра системного журнала systemd-journald выполняю:

```
journalctl
```

Команда выводит журнал событий, начиная с сообщений, относящихся к загрузке системы. В начале отображается информация о версии ядра Linux, параметрах командной строки ядра, карте физической памяти, используемой виртуальной среде и других системных событиях. Просмотр осуществляется через пейджер, из которого можно выйти клавишей q (см. рис. Рисунок 2.12).

```
root@mohammedlabsl:/home/mohammedlabsl# journalctl
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: Linux version 6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 (mockbuild@houl-build-x86-01.relleng.rockylinux.org)
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 root=/dev/mapper:
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfffff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000dffff000-0x0000000000dfffff] ACPI data
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fec0000-0x0000000000fec0ffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fe0000-0x0000000000fe00ffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000ffce000-0x0000000000ffceffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000011fffff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: APIC: Static calls initialized
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: SMBIOS 2.5 present.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: Hypervisor detected: KVM
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: kvm-clock: using sched offset of 5666333666 cycles
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns:
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: tsc: Detected 3686.402 MHz processor
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000000] usable ==> reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: e820: remove [mem 0x00000000-0x00000000] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: total RAM covered: 4096M
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: Found optimal setting for mtrr clean up
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: gran_size: 64K chunk_size: 1G num_req: 3 lose cover RAM: 0G
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: MTRR map: 6 entries (3 fixed + 3 variable; max 35), built from 16 variable MTRRs
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch_pfn = 0x400000000
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsl kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
```

Рисунок 2.12: Просмотр системного журнала с помощью journalctl

Для вывода журнала без использования пейджера применяю:

```
journalctl --no-pager
```

В этом режиме содержимое журнала выводится непосредственно в терминал, после чего управление возвращается командной оболочке. В журнале, помимо обычных системных сообщений, присутствуют сведения о завершении процессов и создании дампов памяти, например сообщения systemd-coredump о процессе VBoxClient (см. рис. Рисунок 2.13).

```

Oct 02 11:24:38 mohammedlabsi systemd[1]: Started systemd-coredump@167-6963-0.service - Process Core Dump (PID 6963/UID 0).
Oct 02 11:24:38 mohammedlabsi systemd-coredump[6964]: [?] Process 6959 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.

                                Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient without build-id.
                                Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64
                                Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
                                Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64
                                Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-10.el10.x86_64
                                Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.24.0-1.el10.x86_64
                                Stack trace of thread 6962:
                                #0 0x00000000041e7eb n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x1e7eb)
                                #1 0x00000000041e764 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x1e764)
                                #2 0x000000000458b2c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x58b2c)
                                #3 0x00000000043b900 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x3b900)
                                #4 0x00007f79c6c8f8bf start_thread (libc.so.6 + 0x958bf)
                                #5 0x00007f79c6d0043c __clone3 (libc.so.6 + 0x10643c)

                                Stack trace of thread 6959:
                                #0 0x00007f79c6cfe25d syscall (libc.so.6 + 0x10425d)
                                #1 0x00000000043a812 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x3a812)
                                #2 0x000000000458786 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x58786)
                                #3 0x0000000004056d8 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x56d8)
                                #4 0x00007f79c6c2458e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)
                                #5 0x00007f79c6c24649 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a64
9)
                                #6 0x0000000004044fa n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient
t + 0x44fa)

                                ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 02 11:24:38 mohammedlabsi systemd[1]: systemd-coredump@167-6963-0.service: Deactivated successfully.
root@mohammedlabsi:~/home/mohammedlabsi#

```

Рисунок 2.13: Просмотр journalctl без использования пейджера

Для наблюдения за новыми событиями по мере их появления использую режим реального времени:

```
journalctl -f
```

В этом режиме journalctl продолжает ожидать новые записи и сразу выводит их в терминал. В процессе наблюдения фиксируются новые системные события, включая сообщения systemd-coredump. Просмотр в реальном времени завершаю сочетанием клавиш Ctrl + c (см. рис. Рисунок 2.14).

```

t + 0x3b900)                                #3 0x00000000043b900 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
                                         #4 0x00007f79c6c8f8bf start_thread (libc.so.6 + 0x958bf)
                                         #5 0x00007f79c6d0043c __clone3 (libc.so.6 + 0x10643c)

Stack trace of thread 7001:
#0 0x00007f79c6cfe25d syscall (libc.so.6 + 0x10425d)
#1 0x00000000043af60 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x3af60)                                #2 0x00000000045930b n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x5930b)                                #3 0x00000000043b99a n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x3b99a)                                #4 0x000000000458b2c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x58b2c)                                #5 0x00000000043b900 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x3b900)                                #6 0x00007f79c6c8f8bf start_thread (libc.so.6 + 0x958bf)
                                         #7 0x00007f79c6d0043c __clone3 (libc.so.6 + 0x10643c)

Stack trace of thread 7000:
#0 0x00007f79c6cfe25d syscall (libc.so.6 + 0x10425d)
#1 0x00000000043a812 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x3a812)                                #2 0x000000000458786 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x58786)                                #3 0x0000000004056d8 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x56d8)                                #4 0x00007f79c6c2458e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)
                                         #5 0x00007f79c6c24649 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a64
9)                                           #6 0x0000000004044fa n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClien
t + 0x44fa)                                ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 02 11:24:53 mohammedlabsl systemd[1]: systemd-coredump@170-7004-0.service: Deactivated successfully.

```

Рисунок 2.14: Мониторинг системного журнала journalctl в реальном времени

Для просмотра доступных полей, по которым можно выполнять фильтрацию, ввожу:

```
journalctl
```

и дважды нажимаю клавишу Tab.

Командная оболочка предлагает вывести список доступных вариантов. Среди них присутствуют _UID, _PID, _SYSTEMD_UNIT, _BOOT_ID, PRIORITY, SYSLOG_IDENTIFIER, _HOSTNAME и множество других полей. Эти параметры можно использовать для выборки только интересующих событий из журнала (см. рис. Рисунок 2.15).

```

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# journalctl
Display all 129 possibilities? (y or n)
_AUDIT_LOGINUID=
_AUDIT_SESSION=
AVAILABLE=
AVAILABLE_PRETTY=
_BOOT_ID=
_CAP_EFFECTIVE=
_CMDLINE=
_CODE_FILE=
_CODE_FUNC=
_CODE_LINE=
_COMM=
CONFIG_FILE=
CONFIG_LINE=
COREDUMP_BY_PIDFD=
COREDUMP_CGROUP=
COREDUMP_CMDLINE=
COREDUMP_COMM=
COREDUMP_CWD=
COREDUMP_DUMPABLE=
COREDUMP_ENVIRON=
COREDUMP_EXE=
COREDUMP_FILENAME=
COREDUMP_GID=
COREDUMP_HOSTNAME=
COREDUMP_OPEN_FDS=
COREDUMP_OWNER_UID=
COREDUMP_PACKAGE_USON=
CPU_USAGE_NSEC=
CURRENT_USE=
CURRENT_USE_PRETTY=
DBUS_BROKER_LOG_DROPPED=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_AVG=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_COUNT=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MAX=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MIN=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_STDEV=
DISK_AVAILABLE=
DISK_AVAILABLE_PRETTY=
DISK_KEEP_FREE=
DISK_KEEP_FREE_PRETTY=
_ERRNO=
_EXE=
_GID=
GLIB_DOMAIN=
GLIB_OLD_LOG_API=
_HOSTNAME=
INITRD_USEC=
INVOCATION_ID=
JOB_ID=
JOB_RESULT=
JOB_TYPE=
JOURNAL_NAME=
JOURNAL_PATH=
_KERNEL_DEVICE=
_PID=
PODMAN_EVENT=
PODMAN_TIME=
PODMAN_TYPE=
PRIORITY=
REALMD_OPERATION=
_RUNTIME_SCOPE=
SEAT_ID=
_SELINUX_CONTEXT=
SESSION_ID=
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=
_SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP=
SSSD_DOMAIN=
SSSD_PRG_NAME=
_STREAM_ID=
SYSLOG_FACILITY=
SYSLOG_IDENTIFIER=
SYSLOG_PID=
SYSLOG_RAW=
SYSLOG_TIMESTAMP=
_SYSTEMD_CGROUP=
_SYSTEMD_INVOCATION_ID=
_SYSTEMD_OWNER_UID=
_SYSTEMD_SESSION=
_SYSTEMD_SLICE=
_SYSTEMD_UNIT=

```

Рисунок 2.15: Просмотр доступных параметров фильтрации journalctl

Для отображения событий, связанных с пользователем с идентификатором UID=0, то есть с учётной записью root, выполняю:

```
journalctl _UID=0
```

В результате выводятся события, связанные с процессами, выполнявшимися от имени суперпользователя. Среди них присутствуют сообщения systemd-journald, systemd-modules-load, systemd-sysusers, systemd и других системных компонентов, запускаемых с административными полномочиями (см. рис. Рисунок 2.16).

```

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# journalctl _UID=0
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-journald[291]: Collecting audit messages is disabled.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-journald[291]: Journal started
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-journald[291]: Runtime Journal (/run/log/journal/4c126675941a4100b4e72d46c37d47d9) is 8
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-modules-load[293]: Inserted module 't2c_dev'
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-modules-load[293]: Module 'msr' is built in
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-modules-load[293]: Inserted module 'fuse'
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-modules-load[293]: Module 'scsi_dh_alua' is built in
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-modules-load[293]: Module 'scsi_dh_emc' is built in
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-modules-load[293]: Module 'scsi_dh_rdac' is built in
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating group 'nobody' with GID 65534.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating group 'users' with GID 100.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating group 'systemd-journal' with GID 190.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating group 'dbus' with GID 81.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating user 'dbus' (System Message Bus) with UID 81 and GID 81.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating group 'tss' with GID 59.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-sysusers[305]: Creating user 'tss' (Account used for TPM access) with UID 59 and GID 59.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories...
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd-tmpfiles[319]: /usr/lib/tmpfiles.d/var.conf:14: Duplicate line for path "/var/log", ign
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Finished systemd-vconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: dracut-cmdline-ask.service - dracut ask for additional cmdline parameters was skippe
Oct 02 11:08:56 mohammedlabsi systemd[1]: Starting dracut-cmdline.service - dracut cmdline hook...
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi dracut-cmdline[325]: dracut-107-9.el10.2
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi dracut-cmdline[325]: Using kernel command line parameters: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.1
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi systemd[1]: Finished dracut-cmdline.service - dracut cmdline hook.

```

Рисунок 2.16: Фильтрация журнала journalctl по UID суперпользователя

Для отображения только последних 20 записей выполняю:

```
journalctl -n 20
```

Команда ограничивает вывод двадцатью наиболее свежими событиями журнала. В полученном результате присутствуют последние сообщения ядра и systemd-coredump, связанные с завершением процесса VBoxClient (см. рис. Рисунок 2.17).

```
root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# journalctl -n 20
Oct 02 11:25:44 mohammedlabst kernel: traps: VBoxClient[7155] trap int3 ip:41e7eb sp:7f79b85b4cd0 error:0 in VBoxClient[1e7eb5b5]
Oct 02 11:25:44 mohammedlabst systemd-coredump[7156]: Process 7152 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal SIGSEGV
Oct 02 11:25:44 mohammedlabst systemd[1]: Started systemd-coredump@180-7156-0.service - Process Core Dump (PID 7156/UID 0).
Oct 02 11:25:44 mohammedlabst systemd-coredump[7157]: [P] Process 7152 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.

                               Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient without build-id.
                               Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64
                               Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
                               Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64
                               Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-10.el10.x86_64
                               Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.24.0-1.el10.x86_64
                               Stack trace of thread 7155:
                               #0 0x00000000041e7eb n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #1 0x000000000041e764 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #2 0x0000000000458b2c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #3 0x000000000043b900 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #4 0x00007f79c6c8f8bf start_thread (libc.so.6 + 0x958bf)
                               #5 0x00007f79c6d0043c __clone3 (libc.so.6 + 0x10643c)

                               Stack trace of thread 7152:
                               #0 0x00007f79c6cfe25d syscall (libc.so.6 + 0x10425d)
                               #1 0x000000000043a812 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #2 0x0000000000458786 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #3 0x00000000004056d8 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #4 0x00007f79c6c24649 __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)
                               #5 0x00007f79c6c24649 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a58e)
                               #6 0x00000000004044fa n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 02 11:25:44 mohammedlabst systemd[1]: systemd-coredump@180-7156-0.service: Deactivated successfully.
```

Рисунок 2.17: Просмотр последних двадцати записей системного журнала

Для просмотра сообщений с приоритетом ошибки использую:

```
journalctl -p err
```

В результате журнал фильтруется по уровню err и более высоким уровням серьезности. В выводе отображаются сообщения об ошибках графического драйвера vmwgfx, ошибках gkr-pam, неудачном запуске одного из пользовательских компонентов и аварийных завершениях VBoxClient (см. рис. Рисунок 2.18).

```

root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# journalctl -p err
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: cnic
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: cnic_init
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i_mod_init
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervi
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
Oct 02 11:08:57 mohammedlabst kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to avoi
Oct 02 11:09:02 mohammedlabst alsactl[1161]: alsa-lib main.c:1804:(snd_use_case_mgr_open) [error.ucm] failed to import hw:0 u
Oct 02 11:10:08 mohammedlabst gdm-password[2194]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 02 11:10:13 mohammedlabst gdm-password[2206]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 02 11:10:22 mohammedlabst systemd[2215]: Failed to start app-gnome-user[x2ddirs]x2dupdate[x2dgtk-2494.scope - Application
Oct 02 11:10:23 mohammedlabst systemd-coredump[3022]: [ ] Process 2993 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.

                               Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient without build-id.
                               Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64
                               Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
                               Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64
                               Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-10.el10.x86_64
                               Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.24.0-1.el10.x86_64
                               Stack trace of thread 3000:
                               #0 0x000000000041e7eb n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #1 0x000000000041e764 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #2 0x0000000000458b2c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #3 0x000000000043b900 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
                               #4 0x00007f79c6c8f8bf start_thread (libc.so.6 + 0x958bf)
                               #5 0x00007f79c6d0043c __clone3 (libc.so.6 + 0x10643c)

```

Рисунок 2.18: Фильтрация journalctl по сообщениям уровня error

Для выборки сообщений журнала по времени выполняю:

```
journalctl --since yesterday
```

Параметр `--since yesterday` ограничивает вывод событиями, зарегистрированными начиная со вчерашнего дня. В полученном журнале присутствуют сообщения текущего сеанса загрузки системы, начиная с информации об инициализации ядра Linux (см. рис. Рисунок 2.19).

```

root@mohammedlabst:/home/mohammedlabst# journalctl --since yesterday
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: Linux version 6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 (mockbuild@shou1-build-x86-01.relen.rockylin
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 root=/dev/mapp
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x000000000000ffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfffff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000dffff000-0x0000000000dfffff] ACPI data
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffffc0000-0x00000000ffffffffff] reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: APIC: Static calls initialized
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: SMBIOS 2.5 present.
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: Hypervisor detected: KVM
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: kvm-clock: using sched offset of 5666333666 cycles
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: tsc: Detected 3686.402 MHz processor
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x000000fff] usable ==> reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: e820: remove [mem 0x000000000-0x000000ffff] usable
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: total RAM covered: 4096M
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: Found optimal setting for mtrr clean up
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: gran_size: 64K chunk_size: 16 num_reg: 3 lose cover RAM: 0G
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: MTRR map: 6 entries (3 fixed + 3 variable; max 35), built from 16 variable MTRRs
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: e820: update [mem 0xe0000000-0xfffffffff] usable ==> reserved
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch_pfn = 0x400000000
Oct 02 11:08:56 mohammedlabst kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]

```

Рисунок 2.19: Просмотр событий journalctl начиная со вчерашнего дня

Объединяю временную фильтрацию с фильтрацией по уровню важности:

```
journalctl --since yesterday -p err
```

Команда выводит только сообщения уровня err и более высокого уровня серьезности, зарегистрированные начиная со вчерашнего дня. В результате отображаются ошибки драйверов, компонентов аутентификации и сообщения о завершении процессов (см. рис. Рисунок 2.20).

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# journalctl --since yesterday -p err
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: cnic
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: cnic_init
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i_mod_init
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervi
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
Oct 02 11:08:57 mohammedlabsi kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to avoi
Oct 02 11:09:02 mohammedlabsi alsactl[1161]: alsa-lib main.c:1804:(snd_use_case_mgr_open) [error.ucm] failed to import hw:0 u
Oct 02 11:10:08 mohammedlabsi gdm-password[22194]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 02 11:10:13 mohammedlabsi gdm-password[2206]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 02 11:10:22 mohammedlabsi systemd[2215]: Failed to start app-gnome-userx2ddrivers\x2dupdate\x2dgtk-2494.scope - Application
Oct 02 11:10:23 mohammedlabsi systemd-coredump[3022]: [?] Process 2993 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.

Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient without build-id.
Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64
Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64
Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-10.el10.x86_64
Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.24.0-1.el10.x86_64
Stack trace of thread 3000:
#0  0x000000000041e7eb n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
#1  0x000000000041e764 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
#2  0x0000000000458b2c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.16/bin/VBoxClient)
```

Рисунок 2.20: Просмотр ошибок journalctl, зарегистрированных начиная со вчерашнего дня

Для получения максимально подробной информации о каждой записи использую:

```
journalctl -o verbose
```

Формат verbose выводит не только текст сообщения, но и набор связанных с ним служебных полей. Для каждой записи отображаются, например, _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP, _TRANSPORT, PRIORITY, SYSLOG_FACILITY, SYSLOG_IDENTIFIER, _BOOT_ID, _MACHINE_ID, _HOSTNAME, _RUNTIME_SCOPE и непосредственно поле MESSAGE. Такой формат удобен для детального анализа происхождения события и его метаданных (см. рис. Рисунок 2.21).

```

root@mohammedlabsi: /home/mohammedlabsi# journalctl -o verbose
Fri 2026-10-02 11:08:56.885102 MSK [s=9060f493cde14945bec7d9c771455942;l=1;b=f5ec7366607645bd84f5ad592976373a;m=d4b39;t=65cd]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
PRIORITY=5
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
MESSAGE=Linux version 6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 (mockbuild@houl-build-x86-01.relleng.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1
_BOOT_ID=f5ec7366607645bd84f5ad592976373a
_MACHINE_ID=4c126675941a4100b4e72d46c37d47d9
_HOSTNAME=mohammedlabsi
_RUNTIME_SCOPE=initrd
Fri 2026-10-02 11:08:56.885131 MSK [s=9060f493cde14945bec7d9c771455942;l=2;b=f5ec7366607645bd84f5ad592976373a;m=d4b56;t=65cd]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=f5ec7366607645bd84f5ad592976373a
_MACHINE_ID=4c126675941a4100b4e72d46c37d47d9
_HOSTNAME=mohammedlabsi
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 root=/dev/mapper/r1l-root ro resume=UUID
Fri 2026-10-02 11:08:56.885138 MSK [s=9060f493cde14945bec7d9c771455942;l=3;b=f5ec7366607645bd84f5ad592976373a;m=d4b5d;t=65cd]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=f5ec7366607645bd84f5ad592976373a
_MACHINE_ID=4c126675941a4100b4e72d46c37d47d9
_RUNTIME_SCOPE=initrd

```

Рисунок 2.21: Детальный формат вывода журнала journalctl

Для просмотра сообщений только от службы SSH выполняю фильтрацию по системному модулю:

```
journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
```

В результате отображаются сообщения, относящиеся к `sshd.service`. В журнале присутствуют записи о запуске SSH-сервера и прослушивании порта 22 по IPv4 и IPv6:

```
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

```
Server listening on :: port 22.
```

Следовательно, фильтрация по полю `_SYSTEMD_UNIT` позволяет получить журнал конкретной службы без вывода посторонних системных событий (см. рис. Рисунок 2.22).

```

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
Oct 02 11:09:03 mohammedlabsi sshd[1285]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 02 11:09:03 mohammedlabsi sshd[1285]: Server listening on :: port 22.
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#

```

Рисунок 2.22: Просмотр сообщений службы sshd с помощью journalctl

2.4 Настройка постоянного журнала journald

По умолчанию systemd-journald может использовать временное хранилище `/run/log/journal`, содержимое которого не сохраняется после перезагрузки.

Для организации постоянного хранения создаю каталог:

```
mkdir -p /var/log/journal
```

Назначаю владельца и группу каталога:

```
chown root:systemd-journal /var/log/journal/
```

После этого задаю необходимые права доступа:

```
chmod 2755 /var/log/journal/
```

Значение 2755 устанавливает стандартные права чтения и выполнения для каталога и дополнительно устанавливает бит `setgid`, благодаря которому создаваемые внутри объекты наследуют группу каталога.

Для того чтобы systemd-journald начал использовать созданный каталог без полной перезагрузки операционной системы, отправляю процессу сигнал `USR1`:

```
killall -USR1 systemd-journald
```

После этого проверяю журнал текущей загрузки:

```
journalctl -b
```

Параметр `-b` ограничивает вывод сообщениями, относящимися к текущей загрузке системы. В результате отображаются записи начиная с запуска ядра Linux и последующей инициализации системы. Создание `/var/log/journal` и передача сигнала `USR1` обеспечивают переход journald к постоянному хранению журнала на диске (см. рис. Рисунок 2.23).

```

root@moahmedlabst:/none/moahmedlabst#
root@moahmedlabst:/home/moahmedlabst# mkdir -p /var/log/journal
root@moahmedlabst:/home/moahmedlabst# chown root:systemd-journal /var/log/journal/
root@moahmedlabst:/home/moahmedlabst# chmod 775 /var/log/journal/
root@moahmedlabst:/home/moahmedlabst# killall -USR1 systemd-journald
root@moahmedlabst:/home/moahmedlabst#
root@moahmedlabst:/home/moahmedlabst# journalctl -b
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: Linux version 6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 (mockbuild@shou1-build-x86-01.reneng.rockylin
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211.53.1.el10_2.x86_64 root=/dev/mapp
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000fa000-0x00000000000fffff] reserved
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000000dffff] usable
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dffff0000-0x00000000000dffffffffff] ACPI data
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Oct 02 11:08:56 moahmedlabst kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffff0000-0x00000000ffffffff] reserved

```

Рисунок 2.23: Настройка постоянного хранения journald и просмотр журнала текущей загрузки

2.5 Контрольные вопросы

2.6 Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

Основным файлом конфигурации службы **rsyslogd** является **/etc/rsyslog.conf**.

Дополнительные правила и отдельные настройки обычно размещаются в каталоге **/etc/rsyslog.d/** в файлах с расширением **.conf**.

Например, в лабораторной работе использовались файлы **/etc/rsyslog.d/httpd.conf** и **/etc/rsyslog.d/debug.conf**.

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

Сообщения, связанные с аутентификацией пользователей, обычно записываются в файл **/var/log/secure**.

В нём можно найти сведения об успешных и неудачных попытках входа, использовании команды **su**, работе SSH и других событиях, относящихся к безопасности и проверке подлинности пользователей.

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

За ротацию системных журналов обычно отвечает утилита **logrotate**.

В стандартной конфигурации многих систем семейства RHEL журналы ротируются **еженедельно**, если для конкретного файла не задан другой режим.

Период ротации определяется настройками в файле **/etc/logrotate.conf** и дополнительных файлах каталога **/etc/logrotate.d/**. Поэтому при настройках по умолчанию ротация обычно выполняется один раз в неделю.

4. **Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info?**

Для записи сообщений уровня **info** необходимо добавить правило rsyslog:

```
*.info /var/log/messages.info
```

Символ ***** указывает на все средства регистрации событий, а **info** задаёт уровень приоритета. Сообщения с приоритетом **info** и более высоким уровнем важности будут направляться в файл **/var/log/messages.info**.

5. **Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?**

Для просмотра системного журнала **journald** в режиме реального времени используется команда:

```
journalctl -f
```

Параметр **-f** работает аналогично команде **tail -f** и выводит новые сообщения сразу после их появления в журнале. Для завершения просмотра используется сочетание клавиш **Ctrl + c**.

6. **Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?**

Для фильтрации записей по идентификатору процесса и временному интервалу используется команда:

```
journalctl _PID=1 --since "09:00" --until "15:00"
```

Поле `**_PID=1**` ограничивает вывод сообщениями процесса с идентификатором 1, которым обычно является **systemd**, а параметры `--since` и `--until` задают начало и конец временного интервала.

7. **Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?**

Для просмотра сообщений, относящихся к текущей загрузке системы, используется команда:

```
journalctl -b
```

Параметр `-b` ограничивает вывод записями, созданными после последней загрузки операционной системы.

8. **Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?**

Для организации постоянного хранения журнала необходимо создать каталог `/var/log/journal`, настроить его владельца и права доступа, после чего сообщить службе **systemd-journald** о необходимости начать использовать постоянное хранилище.

Для этого выполняются команды:

```
mkdir -p /var/log/journal
```

```
chown root:systemd-journal /var/log/journal
```

```
chmod 2755 /var/log/journal
```

Затем изменения можно применить без полной перезагрузки системы командой:

```
killall -USR1 systemd-journald
```

После этого журнал **journald** сохраняется в каталоге `/var/log/journal` и не теряется после перезагрузки операционной системы.

3 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены средства ведения и анализа системных журналов Linux. Были освоены мониторинг событий в реальном времени, настройка **rsyslog**, работа с командой **journalctl**, фильтрация сообщений по различным параметрам, а также настройка постоянного хранения журнала **systemd-journald**. Полученные навыки позволяют контролировать системные события, анализировать ошибки и настраивать регистрацию сообщений служб.